Atelier de professionnalisation

SIO1

Contexte : MOVA

Mission 3 : Mise en place d'un logiciel pour les employés de MOVA

Après avoir mis en place le site web de MOVA, vous voilà désormais assigné à réaliser de nouvelles tâches. Cette fois-ci, les tâches seront réparties en deux parties :

- Développement : Pour les étudiants ayant choisis l'option SLAM, vous devrez réaliser les missions qui vous sont confiées dans la « **Partie SLAM** »
- Réseaux : Pour les étudiants ayant choisis l'option SISR, vous devrez réaliser les missions qui vous sont confiées dans la « **Partie SISR**»

Après avoir pris connaissance de vos sujets, vous allez devoir rédiger une liste des tâches à réaliser durant ce projet. Soyez les plus exhaustifs possibles, quitte à posséder un trop grand nombre de tâches.
Une fois ce tableau réalisé, vous allez devoir produire un diagramme de PERT ainsi qu'un diagramme de Gantt, ces diagrammes vous permettront de mieux vous projeter dans la réalisation de ce projet. Ils vous permettront aussi de vous imposer des dates limites !
Nous vous conseillons aussi fortement de mettre en place un outil de gestion de projet (comme Trello) pour vous répartir les tâches et voir l'avancement du projet.
Des réunions au sein de chaque groupe seront aussi plus que bénéfiques pour faire le point sur les difficultés rencontrées, les tâches qui respecteront les dates limites ou non...

Dans tous les cas, ces missions sont à réaliser et à rendre pour **le 12/ 03/ 2025 à 23h59** au plus tard.

Vous pourrez retrouver vos nouveaux groupes en annexe.

Partie SLAM

Vous devrez réaliser une application permettant aux employés de MOVA (et non aux clients) de réserver plus simplement les véhicules pour les clients.
L'objectif final est donc d'avoir un logiciel qui permet à l'employé de voir quel véhicule est actuellement disponible et peut être loué au client, et de le réserver si nécessaire.
Voici la liste des actions que l'application doit être en mesure de réaliser :

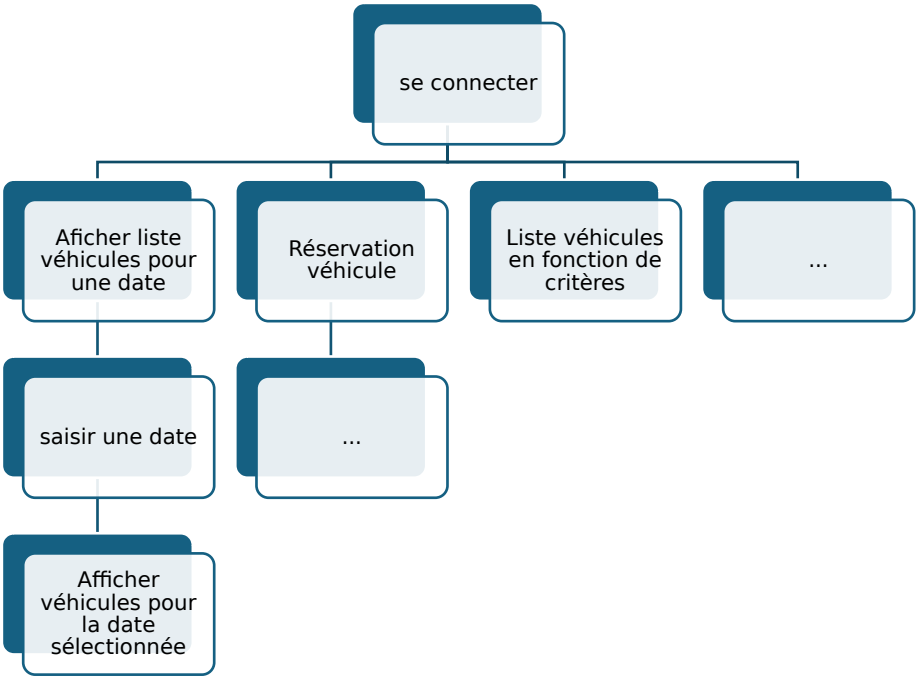
- Afficher la liste de tous les véhicules disponibles pour une date donnée.
- Réserver un véhicule pour un client à une certaine date et pour une certaine durée.
- Posséder un système de connexion pour les employés.
- Afficher une liste de véhicules selon plusieurs critères (type de véhicule, marque, modèle, etc.).
- Supprimer un véhicule ou le rendre indisponible pour cause de réparations ou autres.
- Obtenir des informations sur une location, c'est-à-dire à partir d'un véhicule, afficher les clients qui l'ont réservé, et inversement, à partir d'un client, afficher les véhicules qu'il a réservé.

La base de données associée au projet est déjà constituée. Vous trouverez le fichier movaBDD.sql en ligne sur ELEA.

Étape 1

Vous devrez dans un premier temps, réaliser l'arborescence des activités qui vont vous permettre de répondre aux différents processus.

Exemple :



ÉTAPE 2

En reprenant les différentes activités décrites ci-dessus, réaliser les maquettes correspondantes.

ÉTAPE 3

Une fois ces maquettes réalisées, vous allez pouvoir dans l'ordre :

1. À partir de phpMyadmin, Créer votre base de données en important le script ???? fournit.
2. Développer les fonctionnalités demandées.
3. Créer un guide utilisateur

Partie SISR

Vos collègues développeurs ont commencé à travailler sur la base de données et sur l'application PYTHON.

Vous devrez donc :
- Mettre en place une VM cliente de test Windows 11, qui contiendra l'application écrite en Python par vos camarades SLAM.

- Mettre en place un serveur de base de données sous Linux sans interface graphique, qui hébergera la base de données construite par vos collègues développeurs.
- Mettre en place un serveur DHCP qui attribuera dynamiquement un adressage IP au client sous Windows 11.
- Réfléchir à une procédure de déploiement rapide de l'application en Python sur le poste client afin de tester une nouvelle version, puis la mettre en place.

Seront également évalués la pertinence de l'environnement mis en place et sa sécurité dans son ensemble.

Note : Une fois les services nécessaires téléchargés et installés, il vous est conseillé de travailler hors d'un réseau (hors du réseau SIO ou de votre partage de connexion). Cela vous évitera notamment des conflits entre serveurs DHCP.

Annexe 1 : Groupes

N° groupe	Étudiants SLAM	Étudiants SISR
1	LESEIGNEUR Lauren POULLE Téo	INGLIN Yann
2	HAWAT Paul LEBOURGEOIS Emilie	OTSOUA IBATA Van Sorel
3	GNEPOTI Lévi YABUSELE NDUMA Elykia	LEZEGNING TONFO Princesse
4	NGOULOUYAKALI Francis SALFI Rayane	HEBERT Clément
5	BARRU Yannis AVENEL Matisse	GUENOUNOU Farid
6	YENON Lénaick FIRMIN Tom	FERNANDES Alphonse
7	LE BIGOT-DUTEIL Quentin MOUSSI Asma	BOUMAH Mathis
8	BEN HMAID Yacin CISSOKHO Saïdou	EMMANUEL Abraham TRANCHARD Wesley
9	COGNARD Elian DRAGO Mamadou	SIOUD Anes
10	HAMEL William SIOUD Anes	YVON Simon
11	DUVIVIER Thomas FANISE Soufiane	SAMUEL DIAKOLO Manase

Annexe 2 : Modèle Relationnel

Voici le modèle relationnel de la base de données sur laquelle vous allez devoir travailler :

marque	**(id, libelleMarque)**	
	clé primaire:	id
type	**(id, libelleType)**	
	clé primaire:	id
vehicule	**(id, idModele, tarifJour, disponibilite)**	
	clé primaire:	id
	clé étrangère:	idModele en référence à id de modele
modele	**(id, libelleModele, idMarque, idType)**	
	clé primaire:	id
	clés étrangères:	idMarque en référence à id de marque
		idType en référence à id de type
client	**(id, nomClient, prenomClient, mailClient)**	
	clé primaire:	id
location	**(id, idVehicule, idClient, dateDebut, dateFin)**	
	clé primaire:	id
	clés étrangères:	idVehicule en référence à id de vehicule
		idClient en référence à id de client